

Laporan Akhir Proyek Basis Data

Javanese Islamic Archeology Archive: Perancangan Struktur
Basis Data Situs Arkeologi Islam di Pulau Jawa



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Disusun Oleh

Ravif Gayuh Wicaksono (24/540583/PA/22953)

Revy Satya Gunawan (24/538296/PA/22835)

Universitas Gadjah Mada

Yogyakarta

2025

Daftar Isi

1	Pendahuluan	2
1.1	Latar Belakang	2
1.2	Rumusan Masalah	2
1.3	Tujuan Proyek	2
1.4	Pengguna Sistem (Users)	2
1.5	Use Cases	3
2	Perancangan Basis Data	4
2.1	Entity Relationship Diagram (ERD)	4
2.2	Penjelasan Entitas	4
2.3	Langkah Normalisasi	5
3	Implementasi Basis Data	7
3.1	Skema Relasional	7
3.2	Key Constraints dan Data Types	7
3.2.1	Penggunaan Tipe Data (Data Types)	7
3.2.2	Batasan Integritas (Constraints)	8
3.3	Contoh SQL	9
4	Implementasi Aplikasi	10
4.1	Modul Manajemen Akses (Authentication)	10
4.2	Modul Peta Publik dan Fitur Filter	11
4.3	Modul Pelaporan Data (Crowdsourcing)	12
4.4	Modul Dashboard Verifikasi dan Master Data	13
5	Pengujian dan Hasil	14
5.1	Skenario 1: Verifikasi Objek Temuan	14
5.2	Skenario 2: Pencarian dan Filter Data	15
5.3	Skenario 3: Verifikasi Situs	17
6	Kesimpulan dan Refleksi	19
6.1	Kesimpulan	19
6.2	Refleksi dan Tantangan	19
6.3	Saran Pengembangan	19
A	Tautan	21

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pulau Jawa kaya akan warisan arkeologi dari periode Islam, seperti kompleks makam kuno, nisan, petilasan, dan arsitektur masjid kuno. Data-data ini merupakan sumber primer yang krusial untuk merekonstruksi sejarah penyebaran Islam, silsilah tokoh, dan batas-batas kekuasaan kerajaan di masa lampau.

Namun saat ini, data-data tersebut sering kali tersebar secara fragmentaris dalam catatan penelitian, jurnal, laporan Balai Arkeologi, hingga catatan pribadi para ahli. Belum ada sebuah sistem basis data terpusat yang mampu menampung, mengelola, serta menghubungkan temuan-temuan ini secara komprehensif.

Ketiadaan sistem yang terintegrasi menyulitkan peneliti untuk menghubungkan sebuah temuan fisik (seperti nisan di lokasi A) dengan figur historis (Tokoh B) dan konteks kekuasaan politik yang menaunginya (Kerajaan C). Oleh karena itu, diperlukan perancangan basis data relasional yang tidak hanya menyimpan data, tetapi juga memvisualisasikannya dalam bentuk sistem informasi geografis (*WebGIS*) untuk memudahkan analisis spasial dan historis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah utama yang diselesaikan dalam proyek ini adalah

1. Bagaimana merancang model data (*ERD*) yang mampu merepresentasikan hubungan kompleks antara situs geografis, objek temuan (artefak), tokoh sejarah, dan kerajaan?
2. Bagaimana mengimplementasikan basis data spasial yang ternormalisasi (3NF) untuk menjamin integritas data sejarah?
3. Bagaimana membangun *interface* berbasis web (*WebGIS*) yang mendukung partisipasi publik (*crowdsourcing*) namun tetap memiliki mekanisme validasi data yang ketat?

1.3 Tujuan Proyek

Tujuan utama dari pengembangan sistem *Javanese Islamic Archeology Archive* ini adalah

1. Menghasilkan model data konseptual dan relasional yang mampu menangani hubungan kompleks antara Kerajaan, Situs, Tokoh, dan Artefak.
2. Membangun skema basis data fisik dengan integritas tinggi dan logika transaksi untuk validasi data (*Cascading Approval*).
3. Mewujudkan aplikasi *WebGIS* fungsional yang memungkinkan pelaporan data oleh publik (*crowdsourcing*) serta visualisasi sebaran situs secara interaktif.

1.4 Pengguna Sistem (Users)

Sistem ini dirancang untuk empat kategori pengguna utama berdasarkan peran (RBAC):

- **Publik:** Pengguna umum yang hanya memiliki akses untuk *read* data.

- **Kontributor:** Pengguna terdaftar yang dapat melaporkan situs baru, objek temuan, atau data baru (kerajaan/tokoh) untuk diverifikasi. Data yang mereka input akan berstatus *pending* secara default.
- **Verifikator:** Arkeolog atau ahli yang bertugas memvalidasi data yang masuk. Mereka memiliki akses ke Dashboard untuk menyetujui (*approve*) atau menolak (*reject*) data.
- **Administrator:** Pengguna teknis dengan hak akses penuh, termasuk penghapusan data permanen dan manajemen pengguna.

1.5 Use Cases

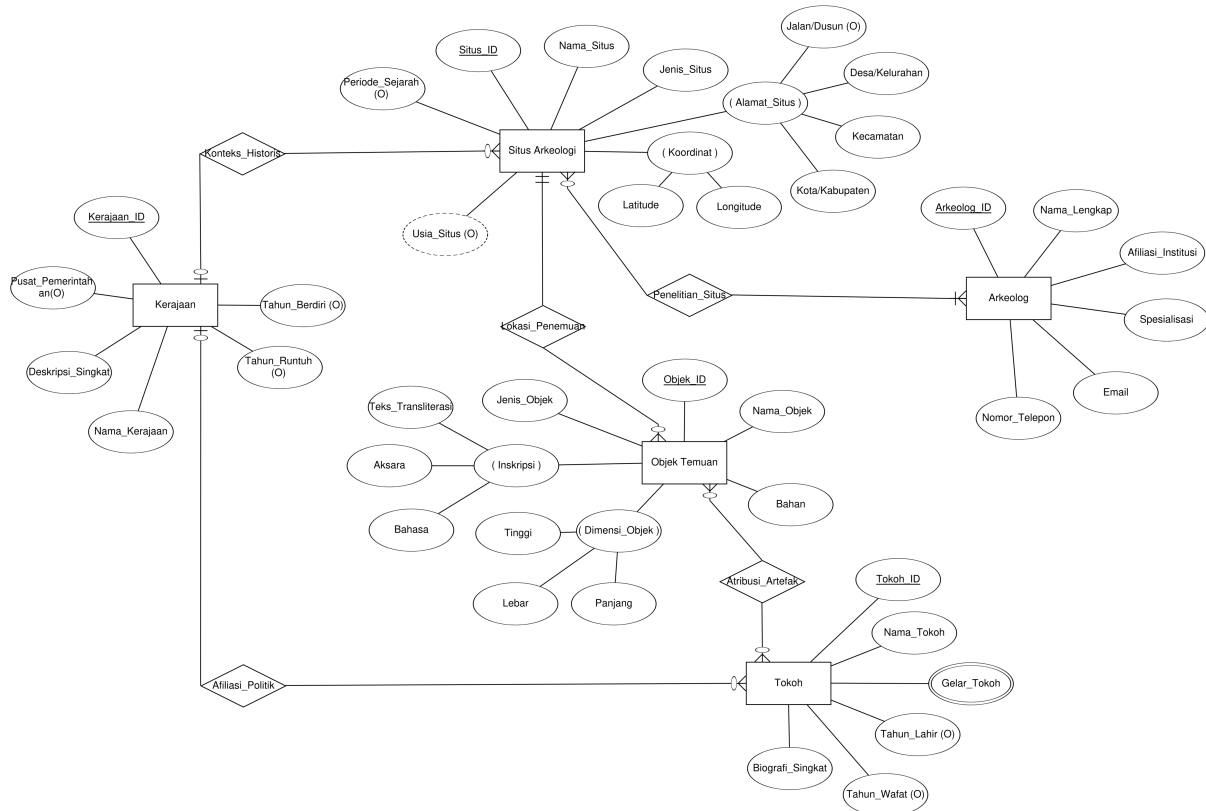
Berikut adalah kasus penggunaan utama (*Use Cases*) dalam sistem:

- **Pelaporan Situs (Reporting):** Kontributor menandai lokasi di peta menggunakan GPS atau manual, mengisi formulir data situs, dan mengirimkannya ke sistem.
- **Verifikasi Data:** Verifikator memeriksa dasbor, melihat daftar situs atau objek "pending", dan memutuskan validitasnya.
- **Pencarian dan Filter:** Pengguna Publik mencari situs berdasarkan nama, jenis situs (misal: Makam/Candi), atau tokoh terkait melalui peta interaktif.
- **Manajemen Data Dinamis:** Kontributor dapat menambahkan data referensi baru (Kerajaan/Tokoh) secara langsung (*on-the-fly*) saat melaporkan situs jika data tersebut belum tersedia di *dropdown*.

2 Perancangan Basis Data

2.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

Berikut adalah rancangan konseptual basis data yang menggambarkan hubungan antar entitas.



Gambar 1: Entity Relationship Diagram (ERD)

2.2 Penjelasan Entitas

Entitas utama dalam sistem ini meliputi:

1. **Kerajaan:** Entitas politik atau periode kekuasaan (contoh: Kesultanan Demak).
2. **Situs Arkeologi:** Lokasi fisik temuan di lapangan yang memiliki koordinat geografis (latitude/longitude).
3. **Tokoh:** Figur historis yang dimakamkan di situs atau terkait dengan artefak.
4. **Objek Temuan:** Artefak (seperti nisan, keramik, arca) yang ditemukan di dalam situs.
5. **Arkeolog:** Peneliti yang melakukan studi terhadap situs tertentu.
6. **Pengguna:** Entitas untuk manajemen akses sistem (login/register) dengan peran yang aman.

2.3 Langkah Normalisasi

Proses normalisasi dilakukan secara bertahap untuk memastikan basis data bebas dari redundansi dan anomali data. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan hingga mencapai Bentuk Normal Ketiga (3NF).

1. First Normal Form (1NF)

Dilakukan pemecahan atribut agar setiap kolom bersifat atomik (tidak dapat dipecah lagi) dan bernilai tunggal.

- Atribut Alamat dipecah menjadi kolom terpisah: `Jalan`, `Nama_Desa`, `Nama_Kecamatan`, `Nama_Kota`.
- Atribut Koordinat dipecah menjadi `Latitude` dan `Longitude`.
- Atribut multivalued `Tokoh_Terkait` dan `Gelar` dipisah. `Gelar` dipindah ke tabel terpisah (`tokoh_gelar_tokoh`), dan relasi tokoh dipetakan ke entitas yang lebih relevan (seperti Objek atau Kerajaan).
- Tabel situs kini memiliki kolom atomik, dan atribut bernilai ganda (seperti gelar tokoh) telah ditangani dengan tabel terpisah.

2. Second Normal Form (2NF)

Syarat 2NF adalah memenuhi 1NF dan tidak boleh ada *Partial Dependency* (ketergantungan sebagian pada Primary Key).

- Karena tabel `situs_arkeologi` menggunakan *Single Primary Key* (`situs_id`), maka secara otomatis tidak ada ketergantungan parsial pada atribut non-kunci terhadap PK. Semua atribut (seperti `Nama_Situs`, `Nama_Desa`, dll) bergantung penuh pada `situs_id`.
- Memastikan tabel relasi M:N (seperti `penelitian_situs` yang menghubungkan Arkeolog dan Situs) memiliki PK komposit, dan atribut di dalamnya bergantung penuh pada kedua kunci tersebut.

3. Third Normal Form (3NF)

Syarat 3NF adalah memenuhi 2NF dan tidak boleh ada *Transitive Dependency* (ketergantungan antar atribut non-kunci).

- Pada tahap 2NF, tabel situs masih menyimpan:

$$\text{situs_id} \rightarrow \text{Nama_Desa} \rightarrow \text{Nama_Kecamatan} \rightarrow \text{Nama_Kota}$$

Di sini, `Nama_Kota` bergantung pada `Nama_Kecamatan`, bukan langsung pada `situs_id`. Jika nama kecamatan berubah, kita harus mengupdate banyak baris di tabel situs.

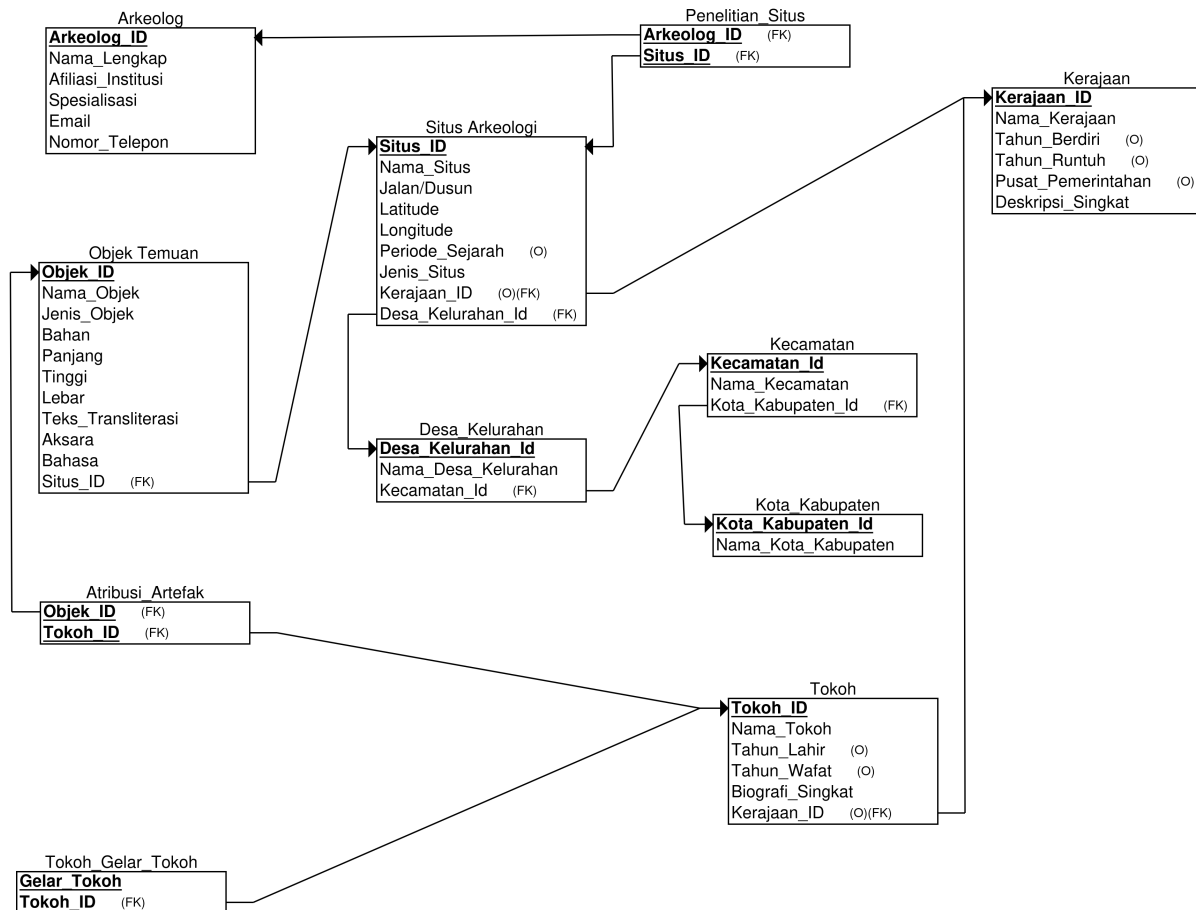
- Struktur wilayah dipecah menjadi tabel referensi hierarkis:
 - Tabel `kota_kabupaten` (PK: `kota_kabupaten_id`)
 - Tabel `kecamatan` (FK: `kota_kabupaten_id`)

- Tabel `desa_kelurahan` (FK: `kecamatan_id`)
- Tabel `situs_arkeologi` kini hanya menyimpan Foreign Key `desa_kelurahan_id`. Redundansi teks hilang dan integritas data wilayah terjamin.

3 Implementasi Basis Data

3.1 Skema Relasional

Berikut merupakan *logical schema* yang berasal dari desain ERD. Implementasi fisik akhirnya diterjemahkan ke dalam skema tabel PostgreSQL.



Gambar 2: Logical Schema Diagram

3.2 Key Constraints dan Data Types

Implementasi basis data menerapkan aturan integritas yang ketat melalui penggunaan tipe data spesifik dan batasan (constraints) pada level tabel.

3.2.1 Penggunaan Tipe Data (Data Types)

Pemilihan tipe data disesuaikan dengan kebutuhan presisi dan efisiensi penyimpanan:

- **INTEGER**: Digunakan untuk seluruh *Primary Key* dan atribut tahun (seperti `tahun_berdiri`, `tahun_wafat`) untuk efisiensi indeksasi.
- **VARCHAR(n)**: Digunakan untuk atribut teks dengan panjang terbatas, seperti `nama_situs` (255), `email`, dan `password_hash`.
- **TEXT**: Digunakan untuk menyimpan teks deskriptif panjang tanpa batasan karakter.

kaku, seperti `deskripsi_singkat`, `biografi_singkat`, dan `teks_transliterasi` pada artefak.

- **DECIMAL(p,s):**

- `DECIMAL(9,6)` digunakan untuk `latitude` dan `longitude` guna menjamin presisi koordinat geografis hingga level meter.
- `DECIMAL(5,2)` digunakan untuk dimensi artefak (panjang, lebar, tinggi) dalam satuan sentimeter.

- **ENUM (PostgreSQL):** Tipe data enumerasi khusus digunakan untuk menstandarisasi nilai input pada kolom status dan peran:

- `role_enum`: 'kontributor', 'verifikator', 'administrator'.
- `status_enum`: 'pending', 'verified', 'rejected'.

3.2.2 Batasan Integritas (Constraints)

Sistem menerapkan batasan berikut untuk menjaga konsistensi data:

- **Primary Key (PK):** Menggunakan strategi `GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY` pada setiap tabel entitas utama. Hal ini memastikan setiap baris memiliki ID unik yang dibuat otomatis oleh sistem basis data (*auto-increment*).
- **Foreign Key (FK):** Menjamin integritas referensial antar tabel.
 - Tabel `situs_arkeologi` memiliki FK ke `kerajaan`, `desa_kelurahan`, dan `pengguna`.
 - Tabel `objek_temuan` memiliki FK ke `situs_arkeologi` (Penghapusan situs akan dicegah jika masih memiliki objek terkait).
- **Composite Primary Key:** Diterapkan pada tabel asosiatif (Junction Table) untuk mencegah duplikasi relasi M:N yang sama.
 - Pada tabel `penelitian_situs`, PK adalah kombinasi (`arkeolog_id`, `situs_id`).
 - Pada tabel `atribusi_artefak`, PK adalah kombinasi (`objek_id`, `tokoh_id`).
- **Unique Constraint:** Diterapkan pada kolom `email` dan `nama_pengguna` di tabel `pengguna` untuk mencegah pendaftaran ganda dengan identitas yang sama.
- **Not Null Constraint:** Diterapkan pada atribut kritis seperti `nama_situs`, `koordinat`, dan `jenis_situs` untuk mencegah data kosong yang dapat merusak integritas informasi.
- **Default Value:** Memberikan nilai bawaan untuk kolom operasional:
 - Kolom `status_verifikasi` otomatis bernilai 'pending' saat data baru dibuat.
 - Kolom `role` pengguna otomatis bernilai 'kontributor' saat registrasi.

3.3 Contoh SQL

Berikut adalah cuplikan kode DDL pembuatan tabel utama dengan constraint lengkap. Cuplikan kode DML terdapat di bagian 5.

```
1 CREATE TYPE role_enum AS ENUM ('kontributor', 'verifikator', 'administrator');
2 CREATE TYPE status_enum AS ENUM ('pending', 'verified', 'rejected');
3
4 CREATE TABLE situs_arkeologi (
5     situs_id INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
6     nama_situs VARCHAR(255) NOT NULL,
7     jalan_dusun VARCHAR(255) NOT NULL,
8     desa_kelurahan_id INT NOT NULL,
9     latitude DECIMAL(9,6) NOT NULL,
10    longitude DECIMAL(9,6) NOT NULL,
11    jenis_situs VARCHAR(255) NOT NULL,
12    status_verifikasi status_enum NOT NULL DEFAULT 'pending',
13    kerajaan_id INT,
14    pengguna_pelapor_id INT,
15    FOREIGN KEY (kerajaan_id) REFERENCES kerajaan(kerajaan_id),
16    FOREIGN KEY (desa_kelurahan_id) REFERENCES desa_kelurahan(desa_kelurahan_id)
17    ,
18    FOREIGN KEY (pengguna_pelapor_id) REFERENCES pengguna(pengguna_id)
19 );
```

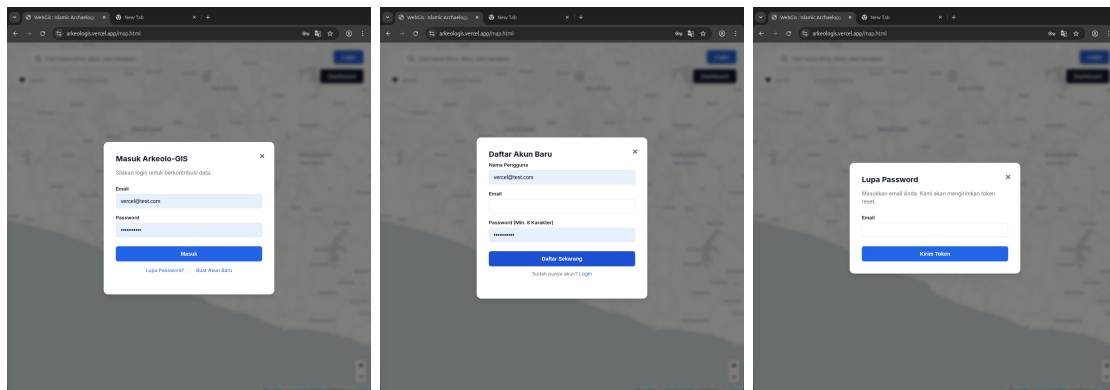
Listing 1: DDL Tabel Situs Arkeologi

4 Implementasi Aplikasi

Aplikasi ArkeoGIS dibangun menggunakan arsitektur: Backend menggunakan **Node.js/Express** dengan PostgreSQL, dan Frontend menggunakan **Vanilla JavaScript (ES6 Modules)** dengan peta **Leaflet.js**.

4.1 Modul Manajemen Akses (Authentication)

Sebelum mengakses fitur pelaporan, pengguna wajib melakukan autentikasi. Sistem menyediakan fitur registrasi akun baru, login, dan pemulihan kata sandi (Lupa Password).



Login

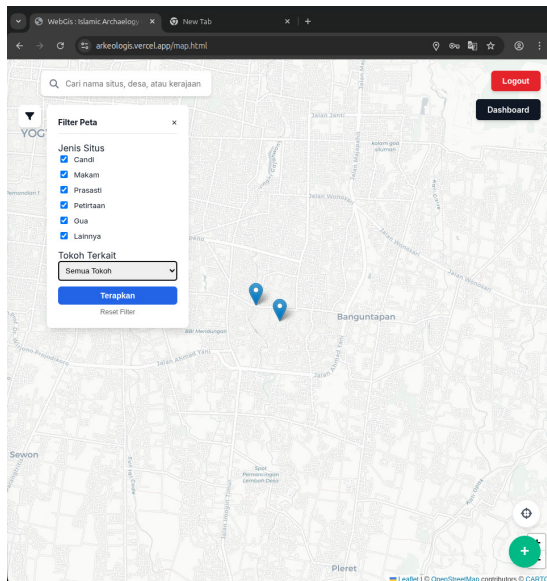
Registrasi

Lupa Password

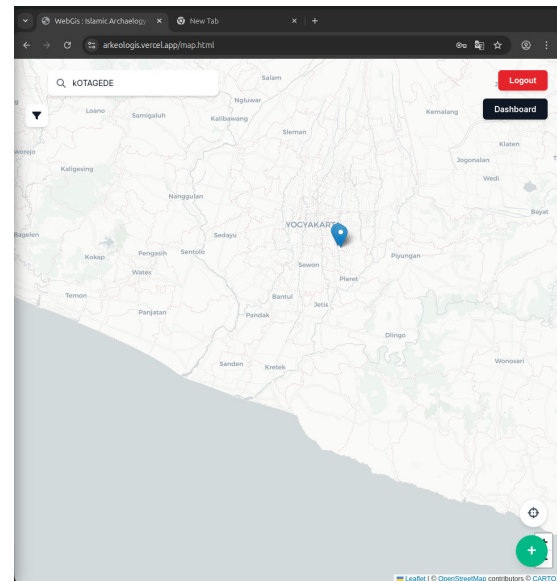
Gambar 3: Modul Autentikasi Pengguna

4.2 Modul Peta Publik dan Fitur Filter

Modul ini dilengkapi dengan fitur *Sidebar Filter* yang memungkinkan pengguna menyaring situs berdasarkan kategori (Candi, Makam, dll) atau Tokoh Terkait.



Menu Sidebar Filter Kategori



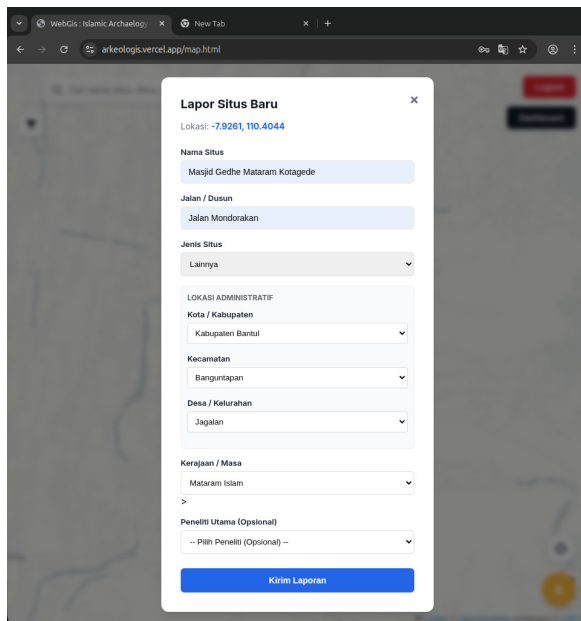
Tampilan Peta Hasil Pencarian

Gambar 4: Peta Publik dan Fitur Penyaringan Data

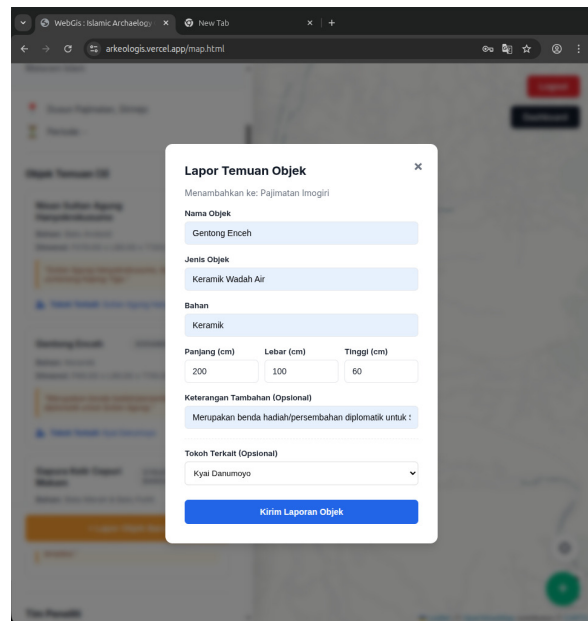
4.3 Modul Pelaporan Data (Crowdsourcing)

Modul pelaporan memungkinkan kontributor menambahkan data situs dan objek temuan.

- **Formulir Bertingkat:** Pengguna dapat melaporkan lokasi situs terlebih dahulu, kemudian menambahkan detail artefak (objek temuan) pada situs tersebut.
- **Dynamic Dropdown:** Jika data Kerajaan atau Tokoh belum ada, kontributor dapat membuatnya langsung melalui opsi "Buat Baru".



Form Input Situs



Form Input Objek

Gambar 5: Pelaporan Data Baru

4.4 Modul Dashboard Verifikasi dan Master Data

Dashboard khusus digunakan oleh Verifikator/Admin untuk memvalidasi data masuk dan mengelola data referensi (Master Data).

Manajemen Kerajaan

Manajemen Wilayah

Manajemen Arkeolog

Manajemen Tokoh

Gambar 6: Tampilan Dashboard Pengelolaan Master Data

5 Pengujian dan Hasil

Pengujian dilakukan untuk memvalidasi integrasi antara antarmuka pengguna (Frontend) dengan logika basis data (Backend). Berikut merupakan beberapa skenario yang diuji.

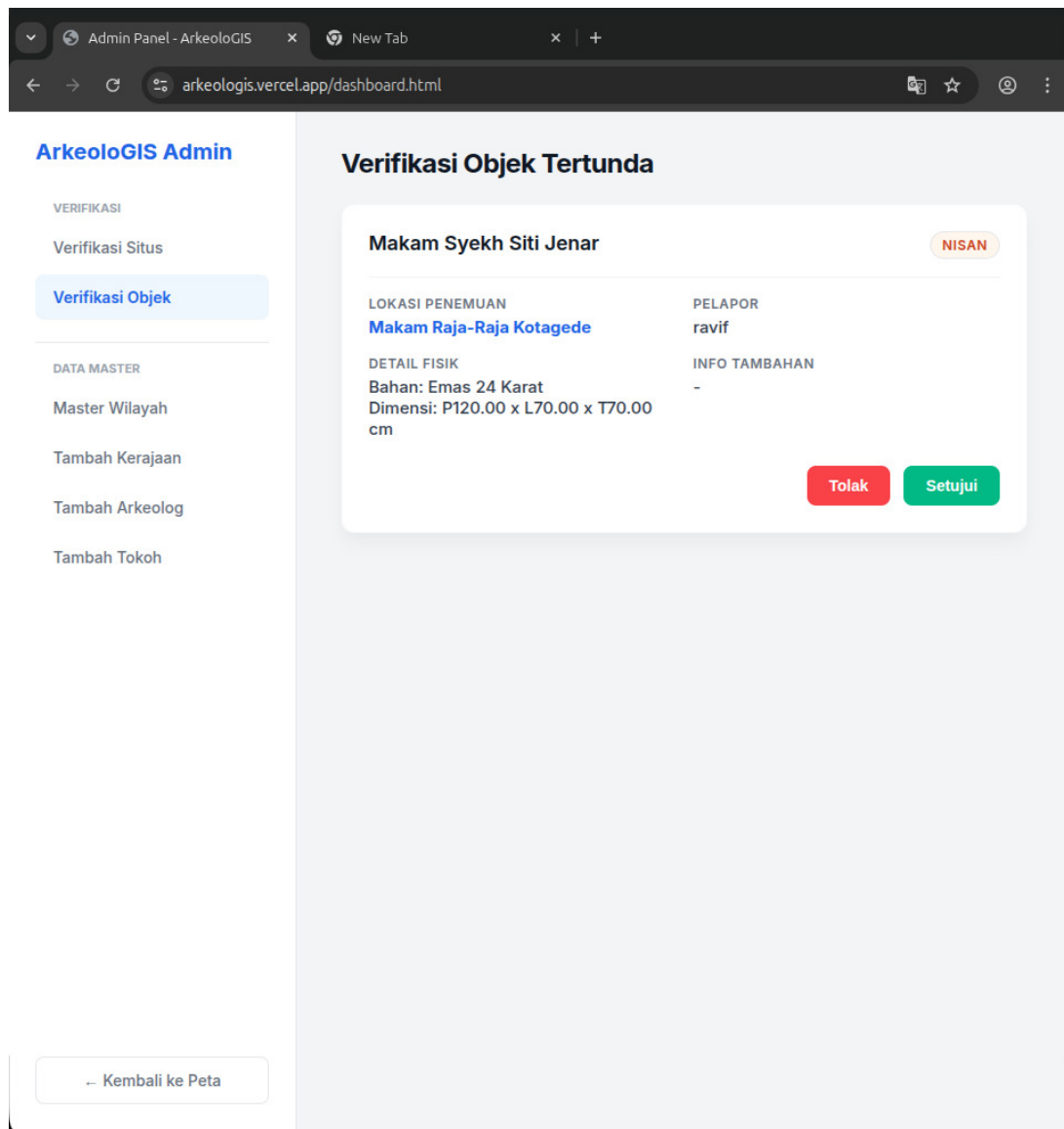
5.1 Skenario 1: Verifikasi Objek Temuan

Verifikator melihat detail objek temuan. Backend menggunakan teknik *Subquery Join* untuk menggabungkan data tokoh dan gelarnya tanpa duplikasi baris.

Kueri ini menunjukkan kemampuan basis data dalam melakukan agregasi string pada sub-tabel tokoh sebelum di-*join* ke tabel utama objek.

```
1 SELECT
2     o.*,
3     STRING_AGG(t.nama_tokoh, ', ') as tokoh_terkait,
4     STRING_AGG(t.gelar_tokoh, ', ') as gelar_tokoh
5 FROM objek_temuan o
6 LEFT JOIN atribusi_artefak aa ON o.objek_id = aa.objek_id
7 LEFT JOIN (
8     SELECT t.tokoh_id, t.nama_tokoh, g.gelar_tokoh
9     FROM tokoh t
10    LEFT JOIN tokoh_gelar_tokoh g ON t.tokoh_id = g.tokoh_id
11 ) t ON aa.tokoh_id = t.tokoh_id
12 WHERE o.status_verifikasi = 'pending'
13 GROUP BY o.objek_id;
```

Dashboard menampilkan data yang sudah teragregasi tersebut, memudahkan verifikator untuk memeriksa kelengkapan data sebelum menyetujui.



Gambar 7: Antarmuka Verifikasi Objek dengan Data Teragregasi

5.2 Skenario 2: Pencarian dan Filter Data

Query mencari situs yang berafiliasi dengan tokoh "Sultan Agung". Pengujian ini membuktikan sinkronisasi data JSON dari Backend dengan fitur filter di Frontend.

Backend mengirimkan seluruh data situs yang terverifikasi beserta relasinya (Kerajaan, Wilayah, Tokoh) dalam satu paket JSON lengkap. Kemudian, Frontend melakukan penyaringan (*filtering*) berdasarkan input pengguna.

```

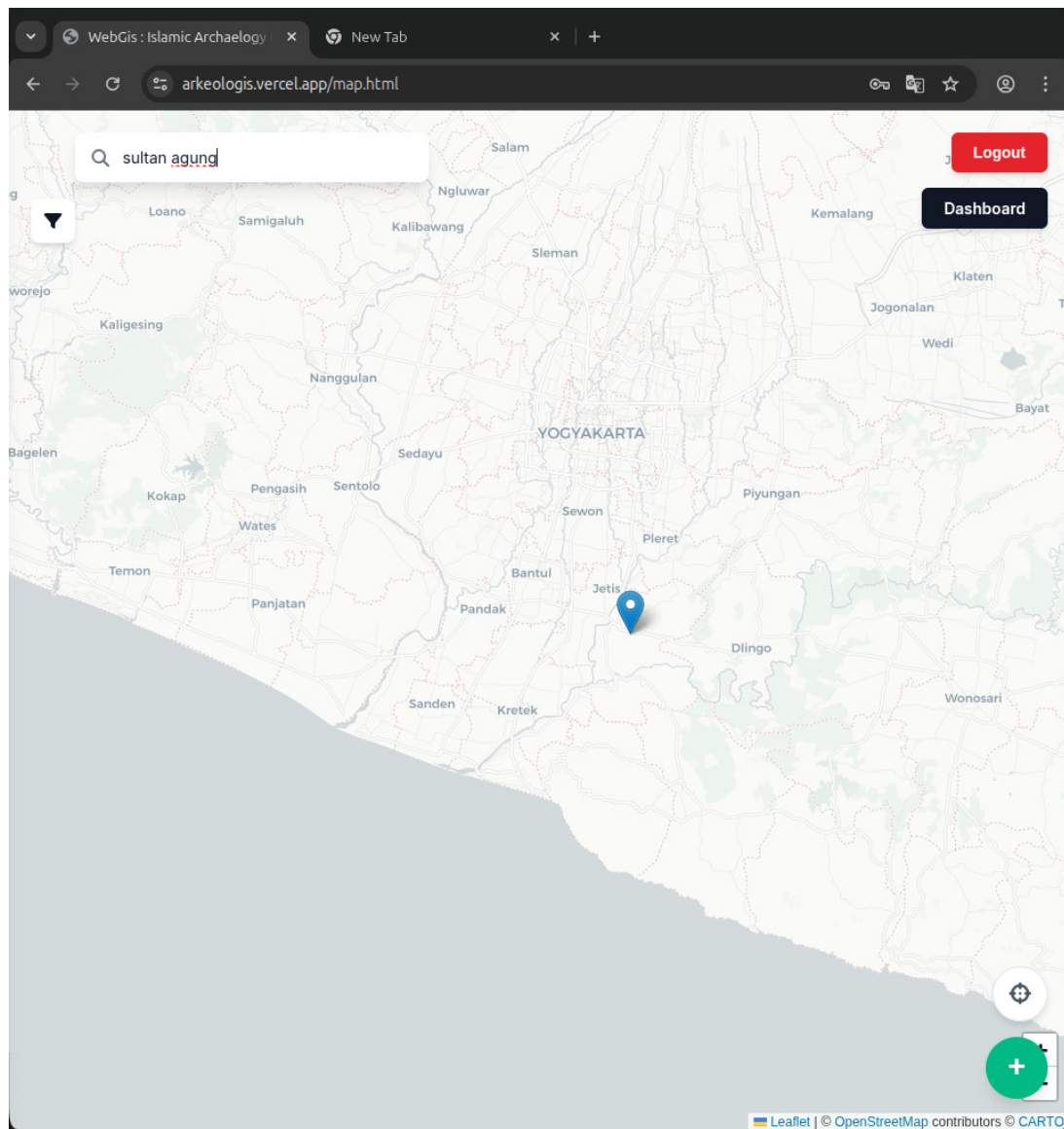
1 SELECT
2   s.situs_id, s.nama_situs,
3   s.latitude, s.longitude, s.jenis_situs, s.jalan_dusun,
4   k.nama_kerajaan,
5   d.nama_desa_kelurahan,
6   kec.nama_kecamatan,
7   kot.nama_kota_kabupaten,
8   STRING_AGG(DISTINCT t.nama_tokoh, ', ' ) as tokoh_terkait,

```



```
9      STRING_AGG(DISTINCT a.nama_lengkap, ', ') as peneliti_terkait
10 FROM situs_arkeologi s
11 LEFT JOIN kerajaan k ON s.kerajaan_id = k.kerajaan_id
12 LEFT JOIN desa_kelurahan d ON s.desa_kelurahan_id = d.desa_kelurahan_id
13 LEFT JOIN kecamatan kec ON d.kecamatan_id = kec.kecamatan_id
14 LEFT JOIN kota_kabupaten kot ON kec.kota_kabupaten_id = kot.kota_kabupaten_id
15 LEFT JOIN objek_temuan o ON s.situs_id = o.situs_id
16 LEFT JOIN atribusi_artefak aa ON o.objek_id = aa.objek_id
17 LEFT JOIN tokoh t ON aa.tokoh_id = t.tokoh_id
18 LEFT JOIN penelitian_situs ps ON s.situs_id = ps.situs_id
19 LEFT JOIN arkeolog a ON ps.arkeolog_id = a.arkeolog_id
20 WHERE s.status_verifikasi = 'verified'
21 GROUP BY
22     s.situs_id, k.nama_kerajaan,
23     d.nama_desa_kelurahan, kec.nama_kecamatan, kot.nama_kota_kabupaten;
```

Frontend menerima data tersebut dan secara cerdas hanya menampilkan marker situs yang mengandung kata kunci (contoh: "Sultan Agung").



Gambar 8: Hasil Filter Peta (Sultan Agung) Berbasis Data JSON Backend

5.3 Skenario 3: Verifikasi Situs

Kita ingin memastikan bahwa aksi "Approve" pada antarmuka benar-benar memicu transaksi basis data yang aman.

Berbeda dengan sekadar menampilkan data, fitur ini menggunakan blok transaksi (BEGIN...COMMIT). Kode SQL di bawah ini membuktikan bahwa sistem menangani "Cascading Approval" (menyetujui situs sekaligus kerajaannya).

```

1 BEGIN;
2
3 UPDATE situs_arkeologi
4 SET status_verifikasi = 'verified'
5 WHERE situs_id = $1
6 RETURNING *;
7
8 UPDATE kerajaan

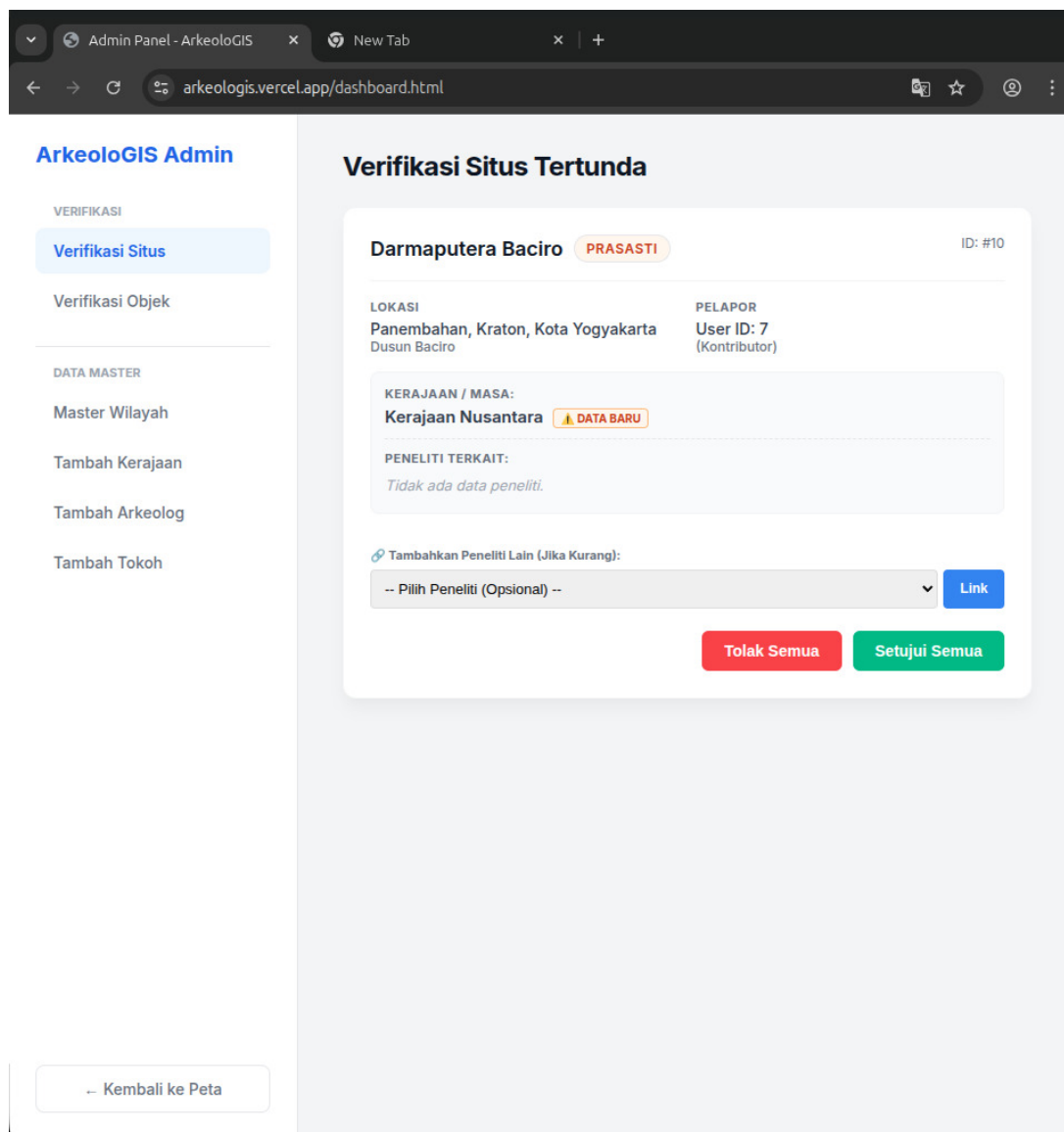
```

```

9 SET status_validasi = 'verified'
10 WHERE kerajaan_id = $kerajaan_id_dari_query_1
11 AND status_validasi = 'pending';
12
13 UPDATE arkeolog
14 SET status_validasi = 'verified'
15 WHERE arkeolog_id IN (
16     SELECT arkeolog_id FROM penelitian_situs WHERE situs_id = $1
17 )
18 AND status_validasi = 'pending';
19
20 COMMIT;

```

Verifikator menekan tombol "Setujui" pada dashboard, yang secara otomatis mengeksekusi logika transaksi di atas.



Gambar 9: Daftar Antrean Verifikasi Situs yang Menggunakan Transaksi

6 Kesimpulan dan Refleksi

6.1 Kesimpulan

Proyek ArkeoGIS berhasil mengembangkan sistem informasi geografis berbasis web yang komprehensif untuk pengarsipan data arkeologi Islam.

- **Desain Database:** Struktur relasional yang dinormalisasi (3NF) dengan pemisahan tabel wilayah administratif terbukti efektif menangani redundansi data alamat.
- **Keamanan Data:** Implementasi JWT Authentication dan RBAC (Role-Based Access Control) berhasil memisahkan hak akses antara Publik, Kontributor, Verifikator, dan Administrator.
- **Workflow Validasi:** Sistem "Approval" memudahkan verifikator dalam mengelola data master yang dibuat secara dinamis oleh kontributor, menjaga integritas referensi antar tabel.

6.2 Refleksi dan Tantangan

Pengembangan aplikasi ini memberikan pembelajaran penting mengenai bagaimana membangun peta digital berbasis partisipasi publik (*crowdsourcing*) yang tetap rapi dan terstruktur. Tantangan utama yang dihadapi adalah menyeimbangkan kemudahan bagi pengguna lapangan dengan ketatnya aturan data sejarah.

Secara teknis, kesulitan terbesar terletak pada menjaga keterhubungan antar data. Solusi yang diterapkan adalah logika *Cascading Verification*, di mana persetujuan terhadap satu situs arkeologi akan otomatis memvalidasi data baru lainnya (seperti nama kerajaan atau peneliti) yang terkait. Selain itu, proses *deploy* aplikasi yang memisahkan sisi tampilan (*Frontend*) dan sisi server (*Backend*) ke layanan *Cloud* yang berbeda menghadirkan tantangan tersendiri dalam memastikan kedua sistem dapat berkomunikasi dengan aman dan lancar.

6.3 Saran Pengembangan

Berdasarkan hasil uji coba MVP (*Minimum Viable Product*) yang telah kami hasilkan, pengembangan selanjutnya kami sarankan untuk berfokus pada:

- **Fitur Unggah Dokumentasi Visual:** Menambahkan kemampuan untuk mengunggah foto situs atau sketsa artefak secara langsung ke dalam aplikasi, sehingga data teks didukung oleh bukti visual yang kuat.
- **Mode Offline (PWA):** Mengingat banyak situs arkeologi berada di area susah sinyal, aplikasi perlu ditingkatkan agar bisa menyimpan data sementara di perangkat (*draft*) dan mengirimkannya otomatis saat internet kembali stabil.
- **Jejak Audit Data (Audit Trail):** Membuat sistem riwayat perubahan untuk mencatat "siapa mengubah apa". Ini fitur vital untuk menjaga akurasi data sejarah dari kesalahan sunting yang tidak disengaja.

- **Analisis Peta Lanjutan:** Menambahkan visualisasi yang lebih analitis, seperti peta panas (*heatmap*) untuk melihat kepadatan sebaran situs atau filter berbasis rentang waktu sejarah yang lebih spesifik.

A Tautan

Untuk memudahkan pemeriksaan dan verifikasi kode serta pengujian aplikasi secara langsung, berikut adalah tautan resmi proyek *Javanese Islamic Archeology Archive*:

- **Repositori (GitHub):**

Berisi seluruh kode *Frontend*, *Backend*, skema basis data, dan dokumentasi teknis.

https://github.com/ravifposeur/DBProject_Group8_IslamicArcheologyArchive

- **Web (Live Deployment):**

Versi yang telah di-*deploy* menggunakan layanan Vercel dan dapat diakses secara publik.

<https://arkeologis.vercel.app/>

- **Video Demonstrasi (YouTube):**

Recording yang mendemonstrasikan alur penggunaan.

https://youtu.be/aihxlRI5_Q